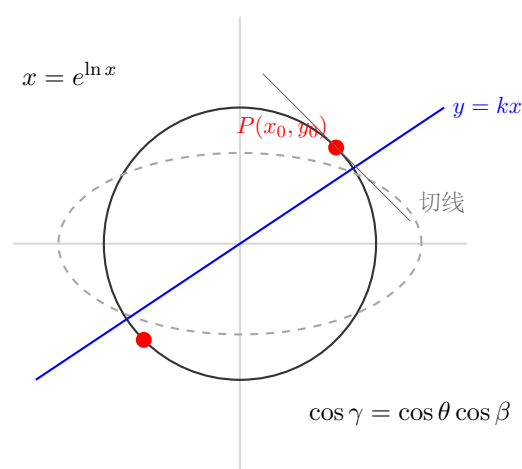


高中数学典型专题与核心思维复习笔记

— 从几何直觉到代数同构的认知跨越



授课教师 编著

2026 年 6 月

写在前面：如何使用本笔记？

亲爱的同学：

在完成了这一阶段的数学深度学习后，我们共同攻克了高中数学中几块最硬的“骨头”：立体几何的无向量纯几何证明、折叠动力学模型、一元二次方程的区间讨论、代数同构与指对同构等压轴技术。

这本笔记的目的，**不是多给你几道题或者强迫你死记几个新公式，而是帮助你完成从“题海死算”到“模型透视”的认知平移。**

数学解题的核心在于两点：

1. **几何直观**：立体几何中，空间角不好直接看，就把它转化为**投影关系**。不管是三余弦还是三正弦，它们本质上都在回答一件事：一条斜线投到平面上后，角度如何随方向变化。
2. **代数翻译**：导数压轴题中，指对混合的复杂式子算不动，就通过“双通道恒等式”($x = e^{\ln x}$ 与 $x = \ln(e^x)$)将其强行化为完全一致的**同构结构**，然后用单调性“直接得出”自变量关系。

请将这本笔记放在手边，在每次做模拟卷卡壳时，翻开对应的章节，用笔记中的“**直观释义模型**”和“**解题扫描树**”对题目进行重新解剖。你会发现，原来千变万化的难题，底层逻辑竟然是同一套精美的电路。

祝你学习顺利，考场上实现真正的降维打击！

你的数学老师

2026 年 6 月

一、 立体几何 “空间角与极值” 几何法精讲

在高考立体几何的解答题中，建立空间直角坐标系（向量法）通常是最后的保底手段，但其计算量庞大，在面对动点、极值或斜棱柱时极易算错。相比之下，**纯几何法**以其直观、高效的特点，能实现“降维直接得出”。为了在纯几何体系中解决各种空间角（线面角、二面角、线线角）的计算，我们必须掌握一个统一的核心模型：“斜线、影子、地面方向”模型。

1.1 空间角四定理直观释义与模型统一

这四个定理的本质是：回答空间中的线投影到平面上以后，夹角如何随方向发生变化。

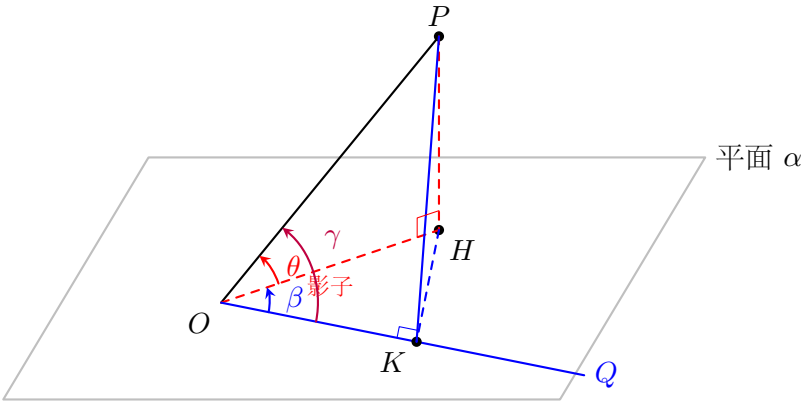
定理名称	核心公式	学生直观释义模型与口诀
三余弦定理	$\cos \gamma = \cos \theta \cos \beta$	斜线看地面方向：斜角由线面角与影子偏角决定（余弦相乘）。
三正弦定理	$\sin \omega = \sin \varphi \sin \lambda$	斜面看走向：斜线上爬的线面角由斜坡陡度与走向夹角决定。
三射线定理	$\cos \varphi = \frac{\cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma}{\sin \alpha \sin \gamma}$	三棱定面角：已知从同一点出发三条线两两夹角，锁死二面角。
三夹角定理	$\cos \theta = \frac{\sqrt{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}}{\sin \alpha}$	三棱定线面：已知三线两两夹角，求一棱与另两棱所成平面的角。

1.2 定理 1：三余弦定理（最小角定理）

【核心思维】三余弦模型

— 斜线看地面方向

空间斜线 OP 与平面的线面角为 θ ，它在平面内的影长为 OH 。平面内另有一条线 OQ ，其影子 OH 与 OQ 的夹角是 β ，斜线 OP 与 OQ 的夹角是 γ 。满足： $\cos \gamma = \cos \theta \cos \beta$ 。



【纯几何证明】

在平面 α 内，作 $HK \perp OQ$ 于点 K ，连接 PK 。

因为 $PH \perp$ 平面 α , 且 $OQ \subset$ 平面 α , 所以 $PH \perp OQ$ 。

又 $HK \perp OQ$, 且 $PH \cap HK = H$, 所以 $OQ \perp$ 平面 PHK 。

因为 $PK \subset$ 平面 PHK , 所以 $PK \perp OQ$ 。

在直角三角形 $\triangle POK$ ($\angle PKO = 90^\circ$) 中, 有 $\cos \gamma = \frac{OK}{OP}$ 。

在直角三角形 $\triangle HOK$ ($\angle HKO = 90^\circ$) 中, 有 $OK = OH \cos \beta$ 。

在直角三角形 $\triangle POH$ ($\angle PHO = 90^\circ$) 中, 有 $OH = OP \cos \theta$ 。

代入得: $OK = OP \cos \theta \cos \beta \Rightarrow \frac{OK}{OP} = \cos \theta \cos \beta$, 即证:

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \beta$$

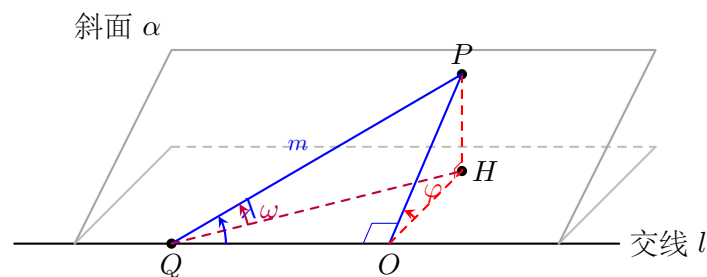
因为 $\cos \beta \leq 1$, 所以 $\cos \gamma \leq \cos \theta \Rightarrow \gamma \geq \theta$ 。这说明线面角 θ 是斜线与底面所有直线所成夹角中最小的一个。因此称为**最小角定理**。

1.3 定理 2: 三正弦定理 (最大角定理)

【核心思维】三正弦模型

— 斜坡与走向

平面 α 与底面 β 的二面角为 φ 。在斜面 α 内有一斜线 m (即 QP), 它与交线 l 的夹角是 λ 。斜线 m 与底面 β 所成的线面角是 ω 。满足: $\sin \omega = \sin \varphi \sin \lambda$ 。



【纯几何证明】

在斜面 α 内, 作 $PO \perp l$ 于点 O 。从点 P 向底面 β 作垂线 $PH \perp \beta$ 于点 H , 连接 OH 。

由三垂线定理的逆定理, 可知 $OH \perp l$ 。因此, 二面角 $\angle POH = \varphi$ 。

斜线 QP 与底面的线面角即为 $\omega = \angle PQH$ 。

在 $\text{Rt}\triangle POQ$ ($\angle POQ = 90^\circ$) 中, 有 $\sin \lambda = \frac{PO}{PQ}$ 。

在 $\text{Rt}\triangle POH$ ($\angle PHO = 90^\circ$) 中, 有 $\sin \varphi = \frac{PH}{PO}$ 。

在 $\text{Rt}\triangle PQH$ ($\angle PHQ = 90^\circ$) 中, 有 $\sin \omega = \frac{PH}{PQ}$ 。

两式相乘: $\sin \varphi \sin \lambda = \frac{PH}{PO} \cdot \frac{PO}{PQ} = \frac{PH}{PQ} = \sin \omega$, 即证:

$$\sin \omega = \sin \varphi \sin \lambda$$

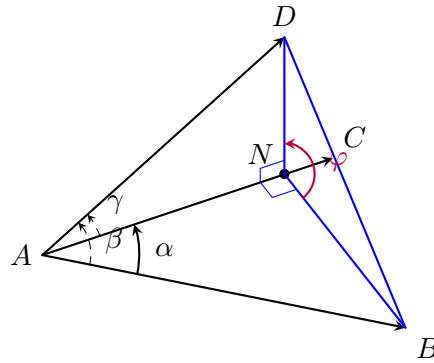
因为 $\sin \lambda \leq 1 \Rightarrow \sin \omega \leq \sin \varphi \Rightarrow \omega \leq \varphi$ 。这说明斜面上的一切直线与底面所成的线面角中, 最陡的走向就是垂直于交线的方向, 其线面角达到最大, 正好等于二面角 φ 。因此称为**最大角定理**。

1.4 定理 3：三射线定理

【核心思维】三射线模型

— 三棱定面角

从同一点 A 出发的三条射线 AB, AC, AD 两两夹角分别记为 $\alpha = \angle BAC$, $\beta = \angle BAD$, $\gamma = \angle CAD$ 。平面 DAC 与平面 BAC 的二面角为 φ (沿公共棱 AC 旋转)。满足: $\cos \varphi = \frac{\cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma}{\sin \alpha \sin \gamma}$ 。



【纯几何证明】

在公共棱 AC 上任取点 N 。在平面 DAC 内作 $ND \perp AC$ ，交 AD 于点 D ；在平面 BAC 内作 $NB \perp AC$ ，交 AB 于点 B ，连接 BD 。

在 $\text{Rt}\triangle AND$ ($\angle AND = 90^\circ$) 中, $ND = AN \tan \gamma$, $AD = \frac{AN}{\cos \gamma}$ 。

在 $\text{Rt}\triangle ANB$ ($\angle ANB = 90^\circ$) 中, $NB = AN \tan \alpha$, $AB = \frac{AN}{\cos \alpha}$ 。

二面角的平面角为 $\varphi = \angle DNB$ 。

在斜三角形 $\triangle NDB$ 中, 由余弦定理有:

$$BD^2 = NB^2 + ND^2 - 2NB \cdot ND \cos \varphi \quad \text{——方程 (1)}$$

在三角形 $\triangle ADB$ 中, $\angle DAB = \beta$, 由余弦定理有:

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos \beta \quad \text{——方程 (2)}$$

联立方程并消去 BD^2 , 整理得:

$$2NB \cdot ND \cos \varphi = (NB^2 - AB^2) + (ND^2 - AD^2) + 2AB \cdot AD \cos \beta$$

在 $\text{Rt}\triangle ANB$ 和 $\text{Rt}\triangle AND$ 中, 有 $NB^2 - AB^2 = -AN^2$, $ND^2 - AD^2 = -AN^2$ 。代入得:

$$NB \cdot ND \cos \varphi = AB \cdot AD \cos \beta - AN^2$$

两边同除以 $AB \cdot AD$, 可得:

$$\frac{NB}{AB} \cdot \frac{ND}{AD} \cos \varphi = \cos \beta - \frac{AN}{AB} \cdot \frac{AN}{AD}$$

利用三角比定义: $\frac{NB}{AB} = \sin \alpha$, $\frac{ND}{AD} = \sin \gamma$, $\frac{AN}{AB} = \cos \alpha$, $\frac{AN}{AD} = \cos \gamma$, 代入即得:

$$\sin \alpha \sin \gamma \cos \varphi = \cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma \implies \cos \varphi = \frac{\cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma}{\sin \alpha \sin \gamma}$$

1.5 定理 4：三夹角定理

【核心思维】三夹角模型

— 三棱定线面

射线两两夹角分别为 $\alpha = \angle BAC, \beta = \angle BAD, \gamma = \angle CAD$ 。设 AD 与平面 ABC 所成线面角为 θ 。满足：

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}}{\sin \alpha}。$$

【纯几何证明】

设点 D 在平面 ABC 内的正投影为 H （即 $DH \perp$ 平面 ABC ），连接 AH ，则 $\theta = \angle DAH$ 。

设正投影线 AH 将 $\angle BAC = \alpha$ 分为两部分， $\alpha_1 = \angle BAH$ 和 $\alpha_2 = \angle CAH$ ，满足 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$ 。

对斜线 AD 、投影线 AH 及底面直线 AB 应用三余弦定理，有： $\cos \beta = \cos \theta \cos \alpha_1 \implies \cos \alpha_1 = \frac{\cos \beta}{\cos \theta}。$
 同理，对斜线 AD 、投影线 AH 及底面直线 AC 应用三余弦定理，有： $\cos \gamma = \cos \theta \cos \alpha_2 \implies \cos \alpha_2 = \frac{\cos \gamma}{\cos \theta}。$

由和角公式： $\cos \alpha = \cos(\alpha_1 + \alpha_2) = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \implies \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \cos \alpha。$

两边平方，并用 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 展开消去 $\cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2$ ，整理得：

$$\cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 - 2 \cos \alpha \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 = 1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$$

将前面 $\cos \alpha_1, \cos \alpha_2$ 的式子代入：

$$\frac{\cos^2 \beta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos^2 \gamma}{\cos^2 \theta} - 2 \cos \alpha \frac{\cos \beta \cos \gamma}{\cos^2 \theta} = \sin^2 \alpha$$

由此解得 $\cos^2 \theta = \frac{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}{\sin^2 \alpha}$ ，开方即得：

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}}{\sin \alpha}$$

二、 立体几何“折叠与折痕”问题不变量模型

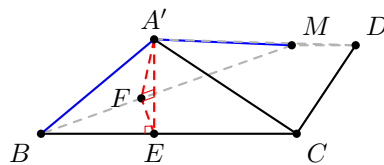
立体几何中的图形折叠问题，其本质是**绕折痕的旋转运动**。解决此类问题，最关键的动作是：**寻找“不变量”**，并在折叠前后的平面与空间体系间建立长度的桥梁。

2.1 折叠模型四大核心守恒量

1. **折痕（轴）**：折叠运动的旋转轴。折痕上的所有点在折叠前后**位置完全不动**，所有距离 and 角度保持不变。
2. **垂足（中心）**：过动点作折痕的垂线，垂足即为该动点空间旋转轨迹圆的**圆心**。垂足在折痕上的位置是固定不动的。
3. **定长（半径）**：折叠前动点到折痕的距离，等于折叠后该动点到折痕的距离（即旋转轨迹圆的**半径**）。
4. **圆弧轨迹（空间面）**：动点折起后的轨迹是以垂足为圆心、定长为半径、且**垂直于折痕的平面内**的一个圆弧。

2.2 典型应用：矩形折叠模型

【经典模型】矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1, BC = \sqrt{3}$ 。 M 是 AD 上的动点。将 $\triangle ABM$ 沿 BM 折起，使 A 到达 A' 且 A' 在底面的正投影 E 落在 BC 上。设 $AM = x$ 。



【核心代数引擎关系】

设 $AM = x$ 。折起后有守恒量 $A'B = AB = 1$ ， $A'M = AM = x$ 。

由于 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，且 $BC \subset$ 平面 $BCDM$ ，所以 $A'E \perp BC$ 。

在 $\text{Rt}\triangle A'EB$ 中，有 $A'E^2 = A'B^2 - BE^2 = 1 - BE^2$ 。

在底面，过 M 作 $MM_0 \perp BC$ 于 M_0 ，有 $BM_0 = x, MM_0 = 1$ 。在 $\text{Rt}\triangle EM_0M$ 中，有 $EM^2 = (BE - x)^2 + 1$ 。

在 $\text{Rt}\triangle A'EM$ 中，有 $A'M^2 = A'E^2 + EM^2 \implies x^2 = (1 - BE^2) + (BE - x)^2 + 1$ 。

化简得： $x^2 = 1 - BE^2 + BE^2 - 2x \cdot BE + x^2 + 1 + 1 \implies 2x \cdot BE = 2 \implies \boxed{BE = \frac{1}{x}}$ 。

由此，我们能极快地求出折起后的高度： $A'E = \sqrt{1 - BE^2} = \boxed{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$ 。

2.3 三正弦定理在折叠最值中的“降维”妙用

在矩形折叠模型中，若要求直线 CD 与折起面 $A'BM$ 所成的线面角 α 的最值，可以进行如下分析：

1. **常规解法**：需要在空间中去作 CD 到平面 $A'BM$ 的投影，找到射影点，建立极其复杂的空间坐标系，计算量极大。

2. 同构/三正弦定理直接得出：

- 视底面 $BCDM$ 为底面 β ，折起面 $A'BM$ 为斜面 α （绕交线/折痕 BM 旋转）。
- 二面角 $A' - BM - C$ 的平面角为 β 。
- 直线 CD 平行于底面内直线 AB 。在直角三角形 $\triangle ABM$ 中，直线 AB 与折痕 BM 的夹角 θ 易求： $\sin \theta = \frac{AM}{BM} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ 。
- 根据**三正弦定理**，直线 CD 与平面 $A'BM$ 所成的角 α 满足：

$$\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$$

- 避开了所有寻找空间垂足的步骤，直接将线面角用二面角和底面内夹角表示出来，实现了“降维计算”。

三、一元二次方程“根的分布与区间参数”问题

一元二次方程根的分布及不等式在给定区间上的参数范围问题，是函数部分的核心难点。解题的底层原则是：恒成立卡“最坏情况”，有解寻找“最好机会”。

3.1 恒成立与有解的最值翻译逻辑

遇到含有参数的不等式问题，首要动作是确定“谁是自变量，谁是参数”，并将不等式翻译为关于最值的约束条件：

量词表述	代数翻译	最值约束条件
$\forall x \in I, f(x) \geq a$ 恒成立	所有人都不低于 a	$f(x)$ 在区间 I 上的 最小值 $f_{\min}(x) \geq a$ 。
$\forall x \in I, f(x) \leq a$ 恒成立	所有人都不超过 a	$f(x)$ 在区间 I 上的 最大值 $f_{\max}(x) \leq a$ 。
$\exists x \in I, f(x) \geq a$ 有解	只要有一个人不低 于 a	$f(x)$ 在区间 I 上的 最大值 $f_{\max}(x) \geq a$ 。
$\exists x \in I, f(x) \leq a$ 有解	只要有一个人不超 过 a	$f(x)$ 在区间 I 上的 最小值 $f_{\min}(x) \leq a$ 。

3.2 一元二次方程根在区间 $[k_1, k_2]$ 上的“五因子”扫描树

对于二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$)，若其两个实根都在区间 $[k_1, k_2]$ 内，切忌盲目乱写条件。我们必须按“五因子扫描树”逐项排查：

1. 开口方向：确认 $a > 0$ （若 a 含参需讨论退化为一元方程的情况）。
2. 判别式：确保有实根， $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ 。
3. 对称轴：对称轴必须落在给定区间内，即 $k_1 \leq -\frac{b}{2a} \leq k_2$ 。
4. 端点值：区间左端点和右端点的函数值必须非负，即 $f(k_1) \geq 0$ 且 $f(k_2) \geq 0$ 。
5. 参数讨论：讨论参数变动引起的轴滑动（“轴动区间定”或“轴定区间动”）。

两个根在 $[k_1, k_2]$ 内 $\iff$

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ k_1 \leq -\frac{b}{2a} \leq k_2 \\ f(k_1) \geq 0 \\ f(k_2) \geq 0 \end{cases}$$

3.3 三大通用破解法：分离参数与主参换位

- 方法 1：分离参数法

若不等式中参数 a 能够干净地分离出来，形如 $a \leq g(x)$ 恒成立，则直接转化为求 $g(x)$ 的最小值，即 $a \leq g_{\min}(x)$ 。此法为通法，能避开繁琐的分类讨论。

- 方法 2：分类讨论法（轴动区间定）

当无法分离参数时，必须以**对称轴与区间的相对位置**为基准进行讨论。通常分为三段：轴在区间左侧、轴在区间内部、轴在区间右侧。结合开口方向，求出每段的最小值，最后取交集或并集。

- 方法 3：主参换位法（主元法）

当自变量 x 的次数较高（如二次），但参数 a 的次数仅为一次时，我们应果断**颠倒主仆关系**，将原式看作关于参数 a 的一次函数。

若 $f(x, a) \geq 0$ 对 $\forall a \in [a_1, a_2]$ 恒成立，则将其整理为 $g(a) = A(x)a + B(x) \geq 0$ 。由于一次函数在闭区间上的最值只能在端点处取得，故只需满足两个端点处非负：

$$g(a_1) \geq 0 \quad \text{且} \quad g(a_2) \geq 0$$

这可以将复杂的二次讨论瞬间降维为两个简单的一次不等式组！

四、函数同构与“指对同构”技术

同构变形是攻克导数压轴题和高一函数提升题的终极“神技”。其本质是利用对应函数结构的一致性，借助单调性将复杂的代数关系还原为自变量的简单大小关系。

4.1 同构变形的核心流程

若能通过代数变形将关于 x_1, x_2 的等式或不等式整理为两边代数表达结构完全一致的形式：

$$F(x_1) \geq F(x_2)$$

那么，这个相同的代数结构 $F(t)$ 就是我们要构造的辅助函数。

- 若 $F(t)$ 在相应区间上单调递增，则 $F(x_1) \geq F(x_2) \iff x_1 \geq x_2$ 。
- 若 $F(t)$ 在相应区间上单调递减，则 $F(x_1) \geq F(x_2) \iff x_1 \leq x_2$ 。

4.2 指对同构的“双通道恒等式”

指对同构的核心难点在于：式子中既含有指数式（以 e^x 为代表），又含有对数式（以 $\ln x$ 为代表）。我们必须通过“双通道恒等式”强行将两边化为同一底数：

变换通道 恒等式关系	
指数通道	$x = e^{\ln x}$ （将代数项 x 强行化为以 e 为底的指数式）
对数通道	$x = \ln(e^x)$ （将代数项 x 强行化为对数式）

4.3 三大经典同构函数族

在实际解题中，我们主要寻找以下三种经典同构结构：

1. te^t 型（积型）

例如：若方程为 $xe^x = y \ln y$ 。
我们利用指数通道，将右边的 $y \ln y$ 化为： $\ln y \cdot e^{\ln y}$ 。
此时原方程化为： $xe^x = \ln y \cdot e^{\ln y}$ 。
构造辅助函数 $F(t) = te^t$ ，则有 $F(x) = F(\ln y)$ 。由于当 $t > 0$ 时 $F(t)$ 单调递增，故直接有 $x = \ln y$ 。

2. $t + \ln t$ 型（和型）

例如：若方程为 $xe^x = y$ 。两边同时取自然对数，得： $\ln x + x = \ln y$ 。
利用对数通道，将 x 替换为 $\ln(e^x)$ ，则有： $\ln x + \ln(e^x) = \ln y$ （结构尚不完美）。
若原式为 $x + \ln x = e^u + u$ ，直接构造 $F(t) = t + \ln t$ 。
对于 $xe^x \geq y$ ，取对数得 $x + \ln x \geq \ln y \implies \ln(e^x) + e^x \geq \ln y + y$ 。我们发现两边都符合 $t + e^t$ 的形式，构造 $F(t) = t + e^t$ ，则有 $F(x) \geq F(\ln y) \implies x \geq \ln y$ 。

3. $\frac{\ln t}{t}$ 型 (商型)

若等式两侧呈现“分子为对数，分母为代数项”的特征，如 $\frac{\ln x_1}{x_1} = \frac{\ln x_2}{x_2}$ 。

直接构造辅助函数 $F(t) = \frac{\ln t}{t}$ 。在区间 $(0, e)$ 上单调递增，在 $(e, +\infty)$ 上单调递减。

五、对数函数与结构转化（高一免导数法）

在高一阶段，我们还没有学习导数，但经常会遇到对数函数的多变量零点问题（如极值点偏移的简化版）。此时，我们必须利用“对称换元”和“结构变形”进行免导数分析。

5.1 多变量对数零点问题的对称换元法

若函数 $f(x) = \ln x - kx$ 存在两个零点 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)。要求求出 $x_1 x_2$ 或 $x_1 + x_2$ 的取值范围，可以按以下步骤进行：

1. 第一步：列出零点等式

$$\ln x_1 = kx_1, \quad \ln x_2 = kx_2$$

2. 第二步：消去参数 k 两式相除或相减：

$$k = \frac{\ln x_1}{x_1} = \frac{\ln x_2}{x_2} \implies \frac{\ln x_1}{\ln x_2} = \frac{x_1}{x_2} \quad \text{或} \quad \ln x_2 - \ln x_1 = k(x_2 - x_1) \implies k = \frac{\ln \frac{x_2}{x_1}}{x_2 - x_1}$$

3. 第三步：对称换元设比值 $t = \frac{x_2}{x_1} > 1$ 。我们将 x_1, x_2 用 t 和 k 进行表示：由于 $\ln t = k(x_2 - x_1) = kx_1(t - 1) \implies x_1 = \frac{\ln t}{k(t - 1)}$ ，同理 $x_2 = \frac{t \ln t}{k(t - 1)}$ 。

那么乘积为： $x_1 x_2 = \frac{t \ln^2 t}{k^2 (t - 1)^2}$ 。由于 $k = \frac{\ln x_1}{x_1}$ ，我们可以利用无参结构进行化简，或证明单调性，绕开导数直接得出比值 t 的范围，从而锁定乘积或和的界限。

5.2 底数转化与图像直观

对于不同底数的对数式，第一步必须化同底。

- 换底公式： $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$ 。
- 图像叠加：方程 $\log_a x = \log_b(x - 1)$ 的解的个数问题，应通过画出两个对数函数的图像，观察它们的交点变化。

六、 解三角形边角压轴与几何不等式

在解三角形的压轴大题中，核心难点在于**边角关系的灵活转化**以及结合不等式求取最值。

6.1 边角互化决策导航

拿到一道题，首先要决策是“全化为边”还是“全化为角”：

特征类型	首选决策	核心公式依据
含有三边的一次或二次混合式，没有角度的和差	角化边 （全化为边）	余弦定理： $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ ；正弦定理边角代换。
含有角度的和差，或有 $\sin A, \cos B$ 等乘积项	边化角 （全化为角）	正弦定理： $a = 2R \sin A$ ；结合内角和 $A + B + C = \pi$ 消角。

6.2 解三角形最值与不等式三大利器

在求周长、面积或边长最值时，我们主要借助以下三个不等式工具：

1. 均值不等式（AM-GM）

在已知角 C 及对边 c 时，由余弦定理有： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 。
由于 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，代入可得：

$$c^2 \geq 2ab - 2ab \cos C = 2ab(1 - \cos C) \implies ab \leq \frac{c^2}{2(1 - \cos C)}$$

当且仅当 $a = b$ （等腰三角形）时取得等号。由此可求出面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 的最大值。

2. 柯西不等式（Cauchy-Schwarz）

用于求周长 $a + b + c$ 的范围。
若已知 $a^2 + b^2 = m$ ，则由柯西不等式：

$$(a + b)^2 \leq (1^2 + 1^2)(a^2 + b^2) = 2(a^2 + b^2) = 2m \implies a + b \leq \sqrt{2m}$$

此法对于求双变量线性组合的最值极其迅速。

3. 辅助角公式与三角函数有界性

若将所有的边都通过正弦定理化为关于角 A 的三角函数：

$$a + b = 2R \sin A + 2R \sin B = 2R [\sin A + \sin(C - A)]$$

利用和差化积或辅助角公式整理为 $A \sin(A + \theta)$ 的单角形式，利用 $A \in (0, \pi)$ 的范围直接求出三角函数的值域。